

Clase 1

Ignacio Sanabria

Agosto 2026

1. Conceptos

- Las economías suelen mantener una fluctuación entre la producción real, y la tendencia potencial.
- Cuando el PIB real es menor que el potencial, se conoce como resecion.

2. Modelo Intertemporal de Consumo

Suponga:

- Economía de dotación, no hay producción.
- Dos periodos $t \rightarrow t + 1$
- Agente representativo, un hogar (H) con una dotación $\{Y_t, Y_{t+1}\}$, en términos reales.
- El numerario son las unidades de consumo. (unidad de medida).
- Queremos modelar el C_t tal que:

$$C_t = f(y_t, y_{t+1}, \dots)$$

- Un mal modelo seria: $C_t = Y_t$, dado que esta gastando todo su ingreso en el presente sin prever el futuro.
- En t el hogar decide C_t , automáticamente decide S_t (stock de ahorro) e intuitivamente C_{t+1}

Restricciones presupuestarias:

$$\underbrace{C_t + S_t}_{\text{Gastos}} = \underbrace{Y_t}_{\text{Ingresos}}$$

- Suponga que $S_{t-1} = 0$
- Sea r_t = la tasa de interés real.
- El hogar decide S_t en el periodo t y recibe $S_t + r_t \cdot S_t = (1 + r_t)S_t$
- Si $S_t < 0 \rightarrow$ deuda.

Por lo tanto, en el periodo $t + 1$, la restricción presupuestaria es:

$$\begin{aligned} C_t + S_t &= Y_t \\ C_{t+1} + S_{t+1} &= Y_{t+1} + (1 + r_t)S_t \end{aligned}$$

Considere un hogar con preferencias:

$$U = u(c_t) + \beta \cdot u(c_{t+1})$$

Tal que $u(\cdot)$ es una función con

$$u'(\cdot) > 0, u''(\cdot) < 0$$

Con $0 < \beta < 1$, un factor de cambio.

Por lo tanto, podemos definir que cada agente busca:

$$\max_{\{C_t, C_{t+1}, S_t, S_{t+1}\}} u(C_t) + \beta \cdot u(C_{t+1})$$

s.a

$$\begin{aligned} C_t + S_t &= Y_t \\ C_{t+1} + S_{t+1} &= Y_{t+1} + (1 + r_t)S_t \end{aligned}$$

Note que $S_{t+1} > 0$, no va a elegirlo pues tiene $u'(\cdot) > 0$, es decir no le genera utilidad no consumir todo.

Combinando las restricciones considerando esto, obtenemos:

$$C_t + \frac{C_{t+1}}{1 + r_t} = Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t}$$

Donde $\frac{1}{1+r_t}$ es el factor de valor presente del modelo.

Ademas considere que el consumo son variables endógenas, y el ingreso presente y futuro

junto con la tasa de interés son variables exógenas.

2.1. Resolviendo:

$$\mathcal{L} = u(c_t) + \beta u(c_{t+1}) + \lambda \left[Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t} - \left(C_t + \frac{C_{t+1}}{1+r_t} \right) \right]$$

CPO:

$$[c_t] : u'(c_t) - \lambda = 0$$

$$[c_{t+1}] : u' \beta(c_{t+1}) - \frac{\lambda}{1+r_t} = 0$$

$$[\lambda] : Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t} = C_t + \frac{C_{t+1}}{1+r_t}$$

Por lo tanto igualando las COP podemos obtener la ecuación de Euler de forma que:

$$\frac{u'(c_t)}{u'(c_{t+1})} = \beta(1+r_t)$$

Ejemplo 1

Suponga que $u(c) = \log(c)$ tal que: $u'(c) = \frac{1}{c}$

Las condiciones de optimalidad:

$$\frac{C_{t+1}}{1+r_t} = \beta(1+r_t) \quad (1)$$

$$C_t + \frac{C_{t+1}}{1+r_t} = Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t} \quad (2)$$

Al inyectar (1) en (2).

$$C_t = \left(\frac{1}{1+\beta} \right) \left[Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t} \right]$$

El hogar consume una fracción $\frac{1}{1+\beta} < 1$ del valor del flujo de ingreso. Esto se conoce como **propensión marginal a consumir**.

2.2. Ecuación de Euler

La ecuación de Euler básica es:

$$u'(c_t) = \beta(1 + r_t) + u'(c_{t+1})$$

Comportamiento de la ecuación de Euler:

- $\beta(1 + r_t) = 1$, podemos definir que: $u'(c_t) = u'(c_{t+1})$
- $\beta(1 + r_t) < 1$, podemos definir que: $u'(c_t) < u'(c_{t+1}) \Rightarrow c_t > c_{t+1}$
En este caso la impaciencia β domina la fuerza para postergar el consumo
- $\beta(1 + r_t) > 1$, podemos definir que: $u'(c_t) > u'(c_{t+1}) \Rightarrow c_t < c_{t+1}$

2.3. Critica a Keynes

Critica

Según Keynes (1936) el consumo optimo se definía como $C_t = c_0 + c_1 Y_t$.

Hecho estilizado (hasta 80s): $\frac{C_t}{Y_t} \sim 0,6 - 0,7$

Sin embargo, con preferencias logarítmicas sabemos que:

$$C_t = \left(\frac{1}{1 + \beta}\right) \left[Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t}\right]$$

Con esto yo puedo prever el accionar a futuro, por eventualidades o cambios abruptos en la tasa de interés (r_t)

En este caso $PMC = \frac{1}{1+\beta}$, es decir se necesitan hogares muy impacientes para tener un mayor consumo.

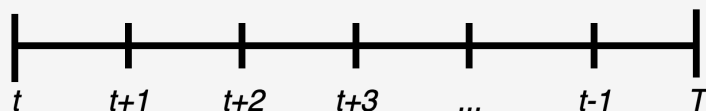
Si tomamos $\beta(1 + r_t) = 1$, sabemos que:

$$C_t = \left(\frac{1 + r_t}{2 + r_t}\right) \left[Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t}\right]$$

donde el $PMC = \frac{1+r_t}{2+r_t}$

Ejemplo 2

Suponga que posee un modelo $t + 1$, tal que su línea de vida se ve:



Restricciones presupuestarias:

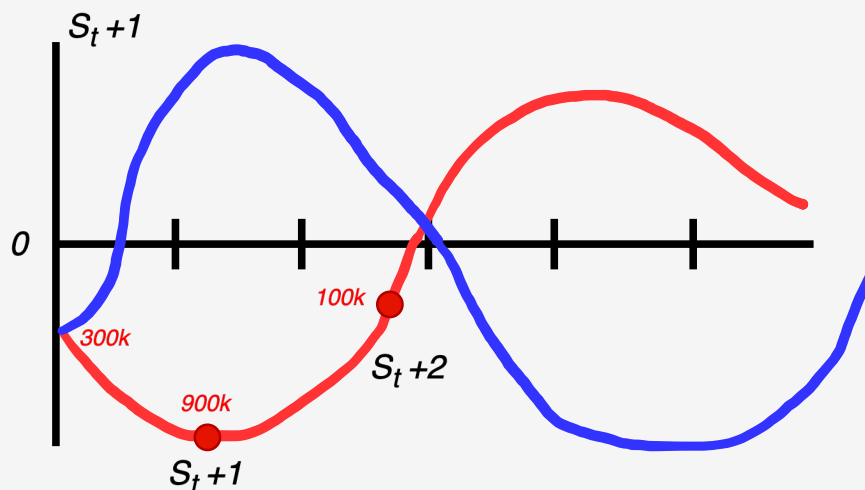
$$\begin{aligned}
 C_t + S_t &= Y_t \\
 C_{t+1} + S_{t+1} &= Y_{t+1} + (1 + r_t)S_t \\
 C_{t+2} + S_{t+2} &= Y_{t+2} + (1 + r_{t+2})S_{t+1} \\
 &\vdots \\
 C_{t+T} + S_{t+T} &= Y_{t+T} + (1 + r_{t+T-1})S_{t+T-1}
 \end{aligned}$$

Condición terminal: $S_{t+T} = 0$

Para cualquier periodo j tenemos:

$$\begin{aligned}
 C_{t+j} + S_{t+j} &= Y_{t+j} + (1 + r_{t+j-1})S_{t+j-1} \\
 C_{t+j} + \underbrace{S_{t+j} - S_{t+j-1}}_{\text{Flujo de ahorro}} &= Y_{t+j} + \underbrace{(r_{t+j-1})S_{t+j-1}}_{\text{Renta Ahorro}}
 \end{aligned}$$

El flujo de ahorro y la renta del ahorro a lo largo del tiempo se puede ver de la siguiente manera:



Ejemplo 2

En el flujo del tiempo se pueden consolidar las restricciones presupuestarias y asumiendo que $r_{t+j} = r \forall j = 0, 1, \dots, T$

Podemos concretar que:

$$C_t = \frac{C_{t+1}}{1+r} + \frac{C_{t+2}}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_{t+T}}{(1+r)^T} = Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r} + \dots + \frac{Y_{t+T}}{(1+r)^T}$$

Equivalente a la **Restricción Presupuestaria Intertemporal (RPI)**:

$$\sum_{j=0}^T \frac{C_{t+j}}{(1+r)^j} = \sum_{j=0}^T \frac{Y_{t+j}}{(1+r)^j}$$

$$\text{Riqueza o Ingreso Permanente: } = W = \sum_{j=0}^T \frac{Y_{t+j}}{(1+r)^j}$$

Si intentamos maximizar el problema de utilidad para T periodos obtenemos:

$$\underbrace{\max}_{\{C_{t+j}, Y_j\}} u(C_t) + \beta u(C_{t+1}) + \beta^2 u(C_{t+2}) + \dots + \beta^T u(C_{t+T})$$

Esto es equivalente a:

$$\sum_{j=0}^T \beta^j u(C_{t+j}) \quad \text{s.a.} \quad \sum_{j=0}^T \frac{C_{t+j}}{(1+r)^j} = \sum_{j=0}^T \frac{Y_{t+j}}{(1+r)^j}$$

En un lagrangiano se debería derivar con respecto a cada β

En este caso existirían T Ecuaciones de Euler

Ahora suponga que $\beta(1 + r_t) = 1$, en este caso como vimos con anterioridad el consumo sera constante durante todo su ciclo de vida. Por lo cual podríamos definir un $\bar{C}$.

Suponga que: $\beta(1 + r_t) = 1$

Por lo tanto definimos:

$$C_t = C_{t+1} = C_{t+2} = \dots = C_{t+T} = \bar{C}$$

Ahora cambiemos esto en nuestra **RPI**

$$\sum_{j=0}^T \frac{C_{t+1}}{(1+r)^j} = \sum_{j=0}^T \frac{Y_{t+1}}{(1+r)^j} \Rightarrow \sum_{j=0}^T \frac{\bar{C}}{(1+r)^j} = \sum_{j=0}^T \frac{Y_{t+1}}{(1+r)^j}$$

$$\begin{aligned} \bar{C} \cdot \sum_{j=0}^T \frac{1}{(1+r)^j} &= \sum_{j=0}^T \frac{Y_{t+1}}{(1+r)^j} \Rightarrow \bar{C} \cdot \sum_{j=0}^T \beta^j = \sum_{j=0}^T \beta^j Y_{t+j} \\ \Rightarrow \bar{C} \cdot \left(\frac{1 - \beta^{T+1}}{1 - \beta} \right) &= \sum_{j=0}^T \beta^j Y_{t+j} \end{aligned}$$

$$\therefore \bar{C} = \left(\frac{1 - \beta^{T+1}}{1 - \beta} \right) \sum_{j=0}^T \beta^j Y_{t+j} \equiv \left(\frac{1 - \beta^{T+1}}{1 - \beta} \right) \cdot W$$

De aqui podemos discernir también la PMC del individuo a lo largo del tiempo, ya que observamos que:

$$\frac{\delta C_t}{\delta Y_t} = \frac{\delta \bar{C}}{\delta Y_t} = \frac{1 - \beta^{T+1}}{1 - \beta} \in (0, 1)$$

Concluimos

- Los hogares toman decisiones de consumo en función de su ingreso permanente, *Hipótesis de Renta Permanente de Friedman*.
- La PMC es **menor** entre mayor sea T
- $\frac{\delta C_t}{\delta Y_{t+1}} = \frac{\delta \bar{C}}{\delta Y_{t+1}} = \beta^j \left(\frac{1 - \beta}{1 - \beta^{t+1}} \right)$
 Choque de ingreso futuro mueve el consumo presente. pero entre mas alejado del presente, menos lo mueve.

j mas alto
 $\frac{\delta \bar{C}}{\delta Y_{t+1}}$ es menor

2.4. Tipos de Choque

Note que: $d\bar{C} = (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta})(dY_t + \beta dY_{t+1} + \beta^2 dY_{t+2} + \dots + \beta^T dY_{t+T})$

De aquí podemos partir a clasificar los choques, por ejemplo>

2.4.1. Choque Completamente Transitorio

$$dY_t \neq 0, dY_{t+j} = 0 \quad \forall j = 1, 2, \dots, T$$

Implicando entonces que:

$$d\bar{C} = (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta})dY_t$$

es decir

$$\frac{d\bar{C}}{dY_t} = (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta}) = \mathbf{PMC}$$

2.4.2. Choque Completamente Permanente

$$dY_t \neq 0, dY_t = dY_{t+1} = dY_{t+2} = \dots = dY_{t+T}$$

Implicando entonces que:

$$\begin{aligned} d\bar{C} &= (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta})(dY_t + \beta dY_t + \beta^2 dY_t + \dots + \beta^T dY_t) \\ d\bar{C} &= (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta}) dY_t (1 + \beta + \beta^2 + \dots + \beta^T) \\ d\bar{C} &= (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta}) dY_t \sum_{j=0}^T \beta^j \Rightarrow d\bar{C} = (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta}) dY_t \frac{1-\beta}{1-\beta^{T+1}} \\ d\bar{C} &= dY_t \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{d\bar{C}}{dY_t} = 1 = \mathbf{PMC}$$

De aquí podemos concluir que: **entre más persistente el choque de ingreso, más fuerte es la respuesta del consumo.**

2.5. Dos periodos

Sin ahorro las condiciones de optimalidad:

- $u'(C_t) = \beta(1 + r_t) u'(C_{t+1})$
- $C_t + \frac{C_{t+1}}{1+r_t} = Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t}$

Mientras que con ahorro las condiciones de optimalidad:

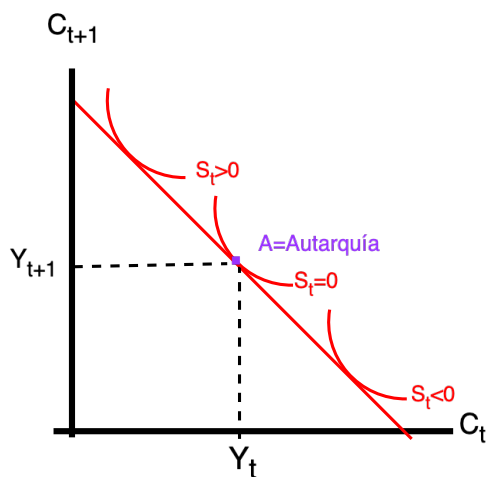
- $u'(C_t) = \beta(1 + r_t) u'(C_{t+1})$
- $C_t + S_t = Y_t$ siempre que $S_{t-1} = 0$
- $C_{t+1} = Y_{t+1} + (1 + r_t)S_t$

Por ende podemos decir que existe una función de consumo:

$$C_t = C^d(\underbrace{Y_t}_{(+)}, \underbrace{Y_{t+1}}_{(+)}, r_t)$$

2.6. Choques de Tasa de Interés

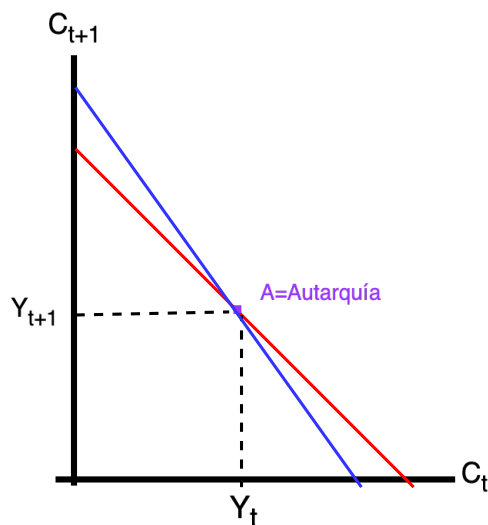
$C_{t+1} = (Y_t - C_t)(1 + r_t) + Y_{t+1}$ Cuya pendiente es: $-(1 + r_t)$ Y se ve de forma:



De esta figura podemos apreciar las curvas de indiferencia segun el nivel de ahorro y el punto de Autarquia.

En autarquia se parte el grafico entre las partes que puede consumir sin ser deudor ni ahorrante

Si tenemos un cambio en la tasa de interés de $r_1 > r_0$ sabiendo que la pendiente de la curva (en rojo) es $-(1 + r_0)$ y su nueva pendiente la curva (en azul) es $-(1 + r_1)$



Podemos observar que al haber una mayor pendiente en r_1 , este hogar representativo ve limitado su consumo hoy (C_t) pero gana mayor espacio de consumo mañana (C_{t+1}).

Logarítmica

Si $u(c) = \log(c)$, sabemos que:

$$C_t = \left(\frac{1}{1 + \beta}\right) \left[Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t}\right]$$

y que $Y_t = S_t + C_t$

Por lo tanto llegamos a que:

$$S_t = \left(\frac{1}{1 + \beta}\right) \left(\beta Y_t - \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t}\right)$$

Viendo esto sabemos que si

$$S_t < 0 \iff Y_t < \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t}$$

Basándonos en la RPI, la relación de C_t, r_t es ambiguo.

- Si es ahorrante, $\uparrow r_t, \uparrow C_t$

- Si es deudora, $\uparrow r_t, \downarrow C_t, \downarrow C$
- Esto es la representación del **efecto ingreso**.

De la Ecuación de Euler sabemos: $u'(C_t) = \beta(1 + r_t) u'(C_{t+1})$ Por ende:

- Si $\uparrow r_t \Rightarrow \downarrow C_t, \uparrow C_{t+1}$
- Sustituye el bien caro por un bien mas barato.
- Esto se conoce como el **efecto sustitución**.

En conclusion: *El efecto de r_t sobre c_t depende de si el ES domina el EI*

$$C_t = \underbrace{(Y_t)}_{(+)}, \underbrace{(Y_{t+1})}_{(+)}, \underbrace{(r_t)}_{(?)}$$

Logarítmica

Si $u(c) = \log(c)$, sabemos que:

$$C_t = \left(\frac{1}{1 + \beta}\right) \left[Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t}\right]$$

En este caso tenemos que:

$$\frac{\partial C_t}{\partial r_t} < 0 \rightarrow \text{Efecto Sustitución}$$

Funcion CARRA

Sea:

$$u(c) = \frac{c^{1-\frac{1}{\sigma}}}{1-\frac{1}{\sigma}}, \quad \sigma > 0$$

En este caso: $u'(c) = c^{-\frac{1}{\sigma}}$

Tomemos en consideracion que si $\sigma \rightarrow 1$, se convierte en el ejemplo logaritmico ya visto.

Por ende sabemos que la **Ecuacion de Euler** esta dada por:

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = [\beta(1+r_t)]^\sigma$$

- Si $\beta(1+r_t) = 1 \Rightarrow \frac{C_{t+1}}{C_t} = 1 \Rightarrow C_{t+1} = C_t$

- Si $\beta(1+r_t) > 1 \Rightarrow \frac{C_{t+1}}{C_t} > 1$

Por ende sabemos que $\frac{C_{t+1}}{C_t} = [\beta(1+r_t)]^\sigma$

Recordemos la definicion de una funcion de cambio porcentual, o crecimiento.

Sea: X_t, X_{t-1}

$$g_t^x = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}}$$

$$g_t^x = \frac{X_t}{X_{t-1}} - 1$$

$$1 - g_t^x = \frac{X_t}{X_{t-1}}$$

Sea $t = t + 1$;

$$1 - g_{t+1}^x = \frac{X_{t+1}}{X_t}$$

Función CARRA

Ahora que definimos una función de crecimiento podemos comparar:

$$\frac{X_{t+1}}{X_t} = 1 - g_{t+1}^x = \frac{C_{t+1}}{C_t}$$

Por ende definimos:

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = 1 - g_{t+1}^x$$

Siendo g_{t+1}^x la tasa de crecimiento de consumo futuro.

Ademas si agregamos logaritmo a ambos lados de la ecuacion:

$$\begin{aligned} \log\left(\frac{C_{t+1}}{C_t}\right) &= \log([\beta(1+r_t)]^\sigma) \\ \log\left(\frac{C_{t+1}}{C_t}\right) &= \sigma \log(\beta) + \sigma \log(1+r_t) \\ \sigma &= \frac{\partial \log\left(\frac{C_{t+1}}{C_t}\right)}{\partial \log(1+r_t)} \end{aligned}$$

En este caso σ es la **elasticidad sustitucion intertemporal**, es decir, que tanto cambia $\frac{C_{t+1}}{C_t}$ cuando aumenta $(1+r_t)$

Observaciones

- σ es la elasticidad entre como cambia el consumo del hogar presente y futuro, según el cambio en el interés.
- Si σ es muy alto el cambio en el consumo del hogar es muy fuerte.
- σ es una elasticidad de sustitución intertemporal, que tan fuerte es el efecto sustitución.
- Empíricamente el σ no afecta tanto en el consumo de los hogares, es muy baja la relación entre el comportamiento de la tasa de interés real y el consumo del hogar.

Funcion CARRA

Sea

$$u(c) = \frac{c^{1-\frac{1}{\sigma}}}{1-\frac{1}{\sigma}},$$

. Y su derivada sea $u'(c) = c^{-\frac{1}{\sigma}}$

Aplicando el lagrangiano con la RPI obtenemos:

$$[C_t] : C_t^{-\frac{1}{\sigma}} - \lambda = 0$$

$$[C_{t+1}] : C_{t+1}^{-\frac{1}{\sigma}}\beta - \frac{\lambda}{1+r_t} = 0$$

$$\left(\frac{C_{t+1}}{C_t}\right)^{-\frac{1}{\sigma}} = \frac{\frac{\lambda}{\beta(1+r_t)}}{\lambda}$$

$$\left(\frac{C_{t+1}}{C_t}\right)^{-1} = \frac{1}{(\beta(1+r_t))^\sigma}$$

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = (\beta(1+r_t))^\sigma$$

$$C_{t+1} = (\beta(1+r_t))^\sigma \cdot C_t$$

Ahora procedemos a inyectar C_t en la RPI

$$C_t + \frac{(\beta(1+r_t))^\sigma \cdot C_t}{(1+r_t)} = \left(Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t}\right)$$

$$C_t \left(1 + \frac{(\beta(1+r_t))^\sigma}{(1+r_t)}\right) = \left(Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t}\right)$$

$$C_t \left(\frac{(1+r_t) + (\beta(1+r_t))^\sigma}{(1+r_t)}\right) = \left(Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t}\right)$$

$$C_t = \left[\frac{(1+r_t)}{(1+r_t) + (\beta(1+r_t))^\sigma}\right] \left(Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t}\right)$$

La forma de comprobar que esta igualdad es correcta es si $\sigma = 1$ obtenemos el ejemplo Logaritmica donde $\frac{\partial C_t}{\partial Y_t} = \left(\frac{1}{1+\beta}\right)$

Funcion CARRA

Podemos comprobar que:

Si $\sigma = 1$ obtenemos:

$$C_t = \left[\frac{(1+r_t)}{(1+r_t) + (\beta(1+r_t))^1} \right] \left(Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t} \right)$$

$$C_t = \frac{(1+r_t)}{(1+r_t)(1+(\beta))} \left(Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t} \right)$$

$$\therefore C_t = \left(\frac{1}{1+\beta} \right) \left(Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t} \right)$$

$$\frac{\partial C_t}{\partial Y_t} = \left(\frac{1}{1+\beta} \right)$$

De aqui podemos ver que el resultado de $\frac{\partial C_t}{\partial r_t}$ depende de σ .

Tal que:

$$\begin{aligned} \text{Si } \sigma \leq 1 &\Rightarrow \frac{\partial C_t}{\partial r_t} < 0 \\ \text{Si } \sigma > 1 &\Rightarrow \frac{\partial C_t}{\partial r_t} > 0 \end{aligned}$$

3. Agregación y Equilibrio General

Suponga dos tipos de hogares con preferencias distintas, cada hogar tiene medida $N1$ y $N2$. Entonces:

$$C_t = N1 C_t^1 + N2 C_t^2$$

$$S_t = N1 S_t^1 + N2 S_t^2$$

Para comprender mejor veamos el siguiente ejemplo:

2 Hogares Representativos

Suponga:

$$(Y_t^1, Y_{t+1}^1) = (1, 0)$$

$$(Y_t^2, Y_{t+1}^2) = (0, 1)$$

Suponga ahora que ambos hogares tienen las mismas preferencias, tal que:

$$u(C_{t+1}^1, C_t^1) = u(C_t^1) + \beta u(C_{t+1}^1)$$

$$u(C_{t+1}^2, C_t^2) = u(C_t^2) + \beta u(C_{t+1}^2)$$

Cuyas funciones de consumo dado su ingreso son:

$$C_t^1 = \left(\frac{1}{1+\beta}\right)(Y_t^1 + \frac{Y_{t+1}^1}{1+r_t}) = \left(\frac{1}{1+\beta}\right)$$

$$C_t^2 = \left(\frac{1}{1+\beta}\right)(Y_t^2 + \frac{Y_{t+1}^2}{1+r_t}) = \left(\frac{1}{1+\beta}\right)\left(\frac{1}{1+r_t}\right)$$

El ahorro de estos hogares se vería:

$$S_t^1 = \left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)(Y_t^1 - \frac{Y_{t+1}^1}{1+r_t}) = \frac{\beta}{1+\beta}$$

$$S_t^2 = \left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)(Y_t^2 - \frac{Y_{t+1}^2}{1+r_t}) = \left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)\left(\frac{1}{1+r_t}\right)$$

2 Hogares Representativos

Suponga entonces que $N_1=1$, $N_2=1$

$$S_t(r_t) = \frac{\beta}{1+\beta} - \left(\frac{\beta}{1+\beta}\right)\left(\frac{1}{1+r_t}\right)$$

Por ende:

$$\begin{aligned} \text{Si } S_t(r_t) > 0 &\Rightarrow \text{Exeso de oferta de fondos prestables} \\ \text{Si } S_t(r_t) < 0 &\Rightarrow \text{Exeso de demanda de fondos prestables} \end{aligned} \quad (3)$$

Entonces: r_t^* vacia o aclara el mercado de fondos prestables si no hay exceso de oferta ni demanda.

Generando que

$$S_t(r_t^*) = 0$$

3.1. Equilibrio General

Consiste en que $\{C_t, C_{t+1}, S_t, S_{t+1}\}$ se equilibran dadas las variaciones exógenas de $\{Y_t, Y_{t+1}\}$, se cumple simultáneamente que:

1. Los hogares optimizan, es decir se cumplen las condiciones de optimalidad como: **ecuación de euler, restricción de consumo presente, y restricción de consumo futuro.**

- $u'(C_t) = \beta(1 + r_t) u'(C_{t+1})$
- $C_t + S_t = Y_t$ siempre que $S_{t-1} = 0$
- $C_{t+1} = Y_{t+1} + (1 + r_t)S_t$

2. El mercado de fondos prestables está en equilibrio

$$S_t = 0 \iff Y_t - C_t = 0 \iff Y_t = C_t$$

Logaritmica

Sea $u(c) = \log(c)$

En este caso $\{C_t, C_{t+1}, r_t\}$ son de equilibrio general si:

- $u'(C_t) = \beta(1 + r_t) u'(C_{t+1})$
- RPI
- $C_t = Y_t$

Ahora, sabemos que

$$C_t = \frac{1}{1 + \beta} \left(Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t} \right)$$

Determine $\{C_t, C_{t+1}, S_t, S_{t+1}\}$.

Sabemos que $S_t = 0$

Si tenemos:

$$S_t = \left(\frac{1}{1 + \beta} \right) \left(\beta Y_t - \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t} \right)$$

Sabemos que

$$1 + r_t = \frac{Y_{t+1}}{\beta Y_t}$$

Si inyectamos este $1 + r_t$ en nuestra función $C_t = \frac{1}{1 + \beta} \left(Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t} \right)$ llegamos al resultado:

$$C_t = Y_t$$

Observe

Considere:

$$1 + r_t = \frac{Y_{t+1}}{\beta Y_t}$$

- Si $\uparrow Y_{t+1}$ en eq. general $\uparrow r_t \Rightarrow C_t$ no cambia. *El hogar quiere ahorrar menos/endeudarse mas a r_t*
- Sea $r_0 < r_1$:
 - En r_0 hay exceso de demanda de fondos prestables. Esto genera un alza en r_t hasta eliminar el exceso.
- Si $\uparrow \beta \Rightarrow \downarrow r_t$
 - Mas pacientes, el hogar quiere ahorrar mas.
 - exceso de oferta de fondos prestables
 - $\downarrow r_t$

Logaritmica

Sea $\beta(1 + r_t) = 1 \Rightarrow C_t = C_{t+1}$

Tal que:

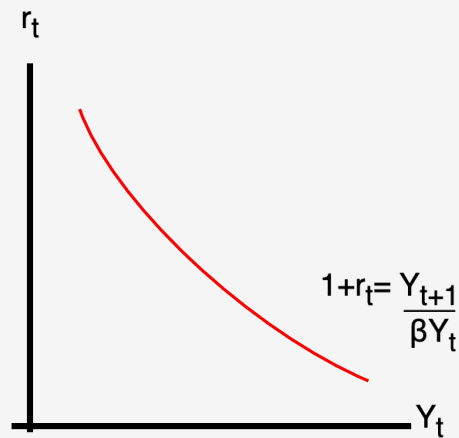
$$C_t = \left(\frac{1 + r_t}{2 + r_t}\right) \left(Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t}\right)$$

Sabemos por la igualdad que entonces: $\beta(1 + r_t) = 1 \Rightarrow 1 + r_t = \frac{1}{\beta}$

Si $u(c) = \log(c)$ sabemos que:

$$1 + r_t = \frac{Y_{t+1}}{\beta Y_t}$$

Se veria de forma:



3.2. Restricciones de Endeudamiento

Recuerde:

$$\underbrace{\max}_{\{C_t, C_{t+1}, S_t, S_{t+1}\}} u(C_t) + \beta \cdot u(C_{t+1})$$

s.a

$$C_t + S_t = Y_t$$

$$C_{t+1} + S_{t+1} = Y_{t+1} + (1 + r_t)S_t$$

Sea $d_t = -S_t$, siendo este el endeudamiento.

Por ende tendríamos:

$$\max_{\{C_t, C_{t+1}, S_t, S_{t+1}\}} u(C_t) + \beta \cdot u(C_{t+1})$$

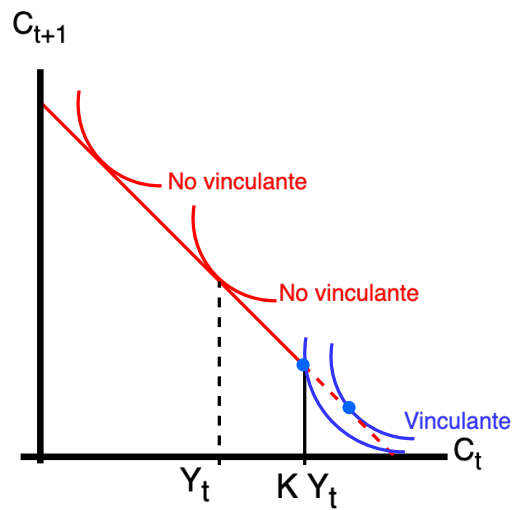
s.a

$$C_t = Y_t + d_t$$

$$C_{t+1} + (1 + r_t)d_t = Y_{t+1}$$

$$d_t < k \cdot Y_t ; 0 \leq k$$

Visto graficamente tendríamos:



Logaritmica

Con $B(1 + r_t) = 1$ tal que $C_t = C_{t+1}$, sin restricciones de endeudamiento.

Sabemos que $C_t = (\frac{1}{1+\beta})(Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t})$, por ende:

$$d_t = (\frac{1}{1+\beta})(\beta Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t})$$

Necesitamos que $d_t \leq k \cdot Y_t$

Si $d_t > k \cdot Y_t \Rightarrow$ restricción de endeudamiento es vinculante.

$$\begin{aligned} d_t^R &= k \cdot Y_t \\ C_t^R - Y_t &= k \cdot Y_t \\ C_t^R &= (1+k)Y_t \text{ En este caso NO se cumple la ecuacion de Euler.} \end{aligned}$$

Note que si $K = 0$, no se pueden endeudar del todo.

Y si la restricción es vinculante $C_t^R = Y_t$

Movimiento del K

Si tenemos $C_t^R = (1+k)Y_t$ sabemos que:

- Si el hogar es **Hand-to-mouth** las fricciones financieras impiden acceder plenamente al mercado de fondos prestables.
- Si no hubiesen fricciones el consumo sería $C_t = (\frac{1}{1+\beta})(Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t})$, en este caso la PMC es más alta que en hogares **H2M**

3.3. Consumo Intertemporal

Recordemos:

$$\begin{aligned} \max_{\{C_{t+j}, Y_j\}} \sum_{j=0}^T \beta^j u(C_{t+j}) \\ \text{s.a} \\ \sum_{j=0}^T \frac{C_{t+j}}{(1+r)^j} = \sum_{j=0}^T \frac{Y_{t+j}}{(1+r)^j} \end{aligned}$$

Y recordemos que $\beta(1 + r_t) = 1$ al igual que $\bar{C} = C_{t+j} \forall j = 1, \dots, n$

Ahora suponga que $\beta = 1$ y $r = 0$, y por ende:

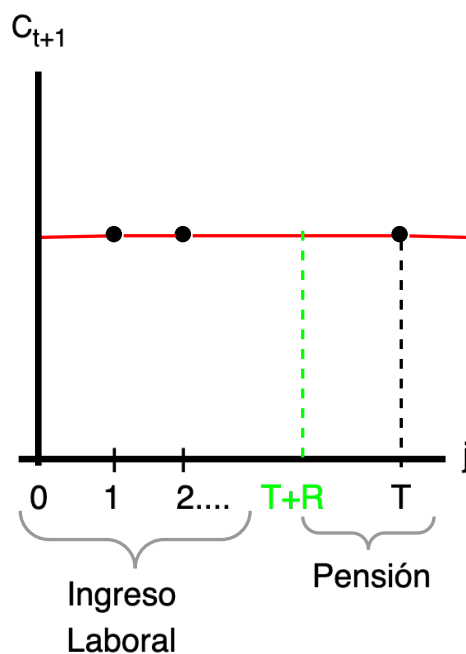
$$\bar{C} \sum_{j=0}^T \beta^j = W$$

$$\bar{C}(1 + T) = W$$

$$\bar{C} = \left(\frac{1}{1 + T}\right)W$$

Es decir, un la PMC depende de en cuantos periodos debe diluir su consumo el hogar demostrativo.

Graficamente y manteniendo que $C_{t+j} = \bar{C}$



Suponga para $Y_t > 0$ dado tenemos:

$$Y_{t+1} = (1 + g)Y_t$$

$$Y_{t+2} = (1 + g)Y_{t+1} = (1 + g)^2 Y_t$$

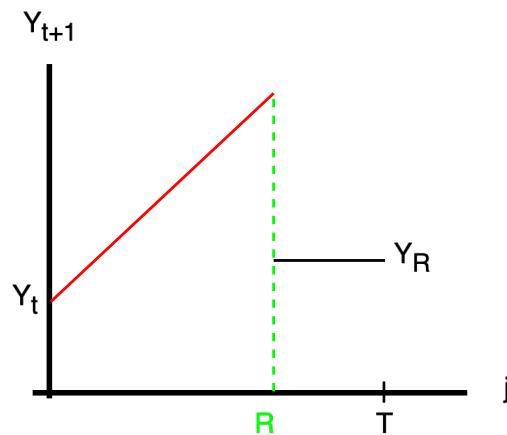
$$\vdots$$

$$Y_{t+3} = (1 + g)^3 Y_t$$

$$\vdots$$

$$Y_{t+R} = (1 + g)^R \cdot Y_t$$

De forma que:

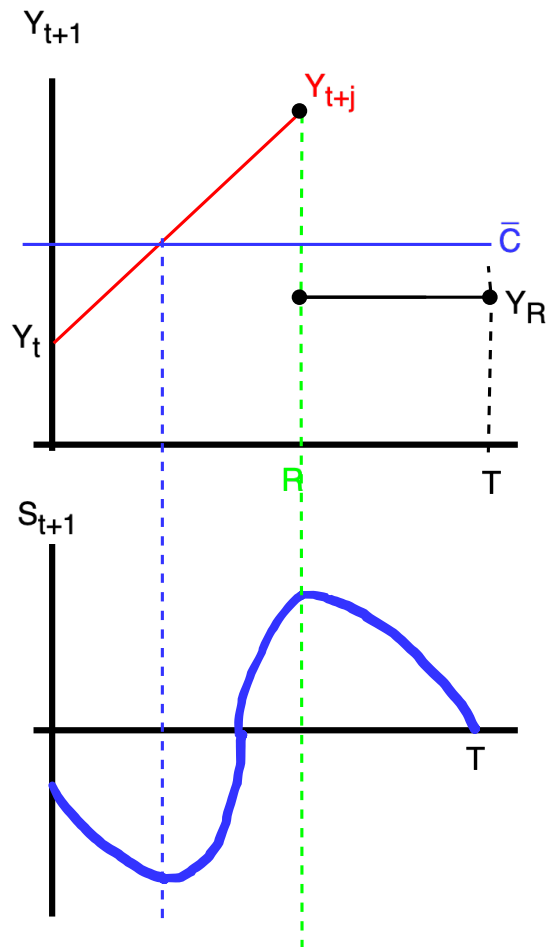


El ingreso es creciente en el tiempo, tiene un espacio cuando alcanza R que es la tasa de remplazo; pero en este caso dijimos que mantiene el mismo consumo durante todo el periodo de tiempo. Esto es debido a que puede ser ahorrante y/o deudor.

3.4. Cambios en Variables Exogenas

Anteriormente demostramos que:

$$\bar{C} = \left(\frac{1 - \beta}{1 - \beta^{T+1}} \right) \left(\sum_{j=0}^T \beta^j Y_{t+j} \right)$$



$$\begin{aligned}
\bar{C} &= \left(\frac{1-\beta}{1-\beta^{T+1}}\right) \left(\sum_{j=0}^R \beta^j Y_{t+j} + \sum_{j=R+1}^T \beta^j Y_{t+j}\right) \\
&= \left(\frac{1-\beta}{1-\beta^{T+1}}\right) \left(\sum_{j=0}^R \beta^j (\mathbf{1} + \mathbf{g})^{\mathbf{j}} \cdot \mathbf{Y}_t + \sum_{j=R+1}^T \beta^j \mathbf{Y}_R\right) \\
&= \left(\frac{1-\beta}{1-\beta^{T+1}}\right) \left(Y_t \cdot \sum_{j=0}^R \beta^j (\mathbf{1} + \mathbf{g})^{\mathbf{j}} + Y_R \sum_{j=R+1}^T \beta^j\right) \\
&\quad \vdots \\
\bar{C} &= \left(\frac{1-\beta}{1-\beta^{T+1}}\right) \left(Y_t \cdot \frac{1 - (\beta(1+g))^{R+1}}{1 - \beta(1+g)} + Y_R \frac{1 - \beta^{T-R}}{1 - \beta} \beta^{R+1}\right)
\end{aligned}$$

Sabiendo que $\bar{C} = C_t = C_{t+j}$ sabemos que:

- $\bar{C}$ es creciente en Y_R
- $\bar{C}$ es creciente en Y_t
- $\bar{C}$ es creciente en g
- $\bar{C}$ es creciente en R , con un Y_R